UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA INFORMÁTICA

PROYECTO INTEGRADOR:
MODELADO NUMÉRICO DEL RESURGIMIENTO DE "ROSA PASTEL" (BELANOVA) EN SPOTIFY MÉXICO (2023)

Aplicación de Ajuste de Curvas por Mínimos Cuadrados, Búsqueda de Raíces (Bisección vs. Newton-Raphson) y Diferenciación Numérica

Asignatura: Taller de Métodos Numéricos
Profesor Titular: Ing. Carlos Arnaudo
Comisión: 46324

Integrantes:
Pedro Gatti (Legajo: 2519717)
Facundo Grillo (Legajo: 2523057)
Gonzalo Marin (Legajo: 2523776)

Fecha de Entrega: Octubre de 2026
Córdoba, República Argentina

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN **3**
1.1 Objetivo del Trabajo **3**
1.2 Problema y Contexto de Ingeniería **3**
1.3 Introducción a los Métodos Numéricos Involucrados **3**
1.4 Justificación del Enfoque Numérico **4**
2. PLANTEO DEL PROBLEMA Y DATOS EXPERIMENTALES **4**
2.1 Origen de los Datos y Contexto del Fenómeno **4**
2.2 Registro Semanal de Streams (Spotify México 2023) **5**
3. RESOLUCIÓN METODOLÓGICA Y RESULTADOS **6**
3.1 Ajuste de Curvas: Regresión Polinómica Cúbica (Mínimos Cuadrados) **6**
3.2 Búsqueda de Raíces: Predicción del Hito de 100 Millones de Streams **8**
3.3 Comparación entre el Método de Bisección y Newton-Raphson **10**
3.4 Diferenciación Numérica: Ritmo Semanal de Streams **11**
3.5 Localización del Pico de Demanda y Análisis de Viralidad **12**
3.6 Generalización a otras canciones **13**
3.7 Limitaciones del Modelo Numérico **15**
4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN ACADÉMICA **16**
5. BIBLIOGRAFÍA Y DECLARACIÓN DE USO DE IA **17**

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo del Trabajo

El presente proyecto integrador tiene como objetivo modelar matemáticamente, a través de métodos numéricos, el resurgimiento de la canción "Rosa Pastel" de la banda mexicana Belanova durante el año 2023 en Spotify México. La canción, lanzada como sencillo en 2006 (álbum Dulce Beat), volvió a entrar en los rankings (puesto 22 del chart semanal de Spotify México) tras popularizarse en la red social TikTok a mediados de 2023. A partir de los registros semanales de streaming recopilados durante ese año, se busca ajustar un modelo continuo, estimar en qué momento se alcanzaron los 100 millones de reproducciones acumuladas y analizar el ritmo semanal de consumo. Asimismo, el método se implementó como una herramienta general y se probó con 3 canciones con diversas dinámicas de consumo para verificar su aplicabilidad, robustez algorítmica y límites de validez en un contexto de ingeniería.

1.2 Problema y Contexto de Ingeniería

En las plataformas de distribución de contenido digital, modelar cuantitativamente la evolución temporal de la demanda permite anticipar picos de consumo para dimensionar adecuadamente la infraestructura de streaming, previendo la capacidad de los servidores y de las redes de entrega de contenidos (CDN).

1.3 Introducción a los Métodos Numéricos Involucrados

Para dar respuesta a los objetivos planteados, se emplean tres métodos numéricos vistos en la cátedra:
1. Regresión Polinómica por Mínimos Cuadrados: Se construye una función continua diferenciable $S(t)$ que aproxima la curva de streams acumulados a partir de los datos discretos semanales.
2. Métodos de Búsqueda de Raíces (Bisección y Newton-Raphson): Se aplican para resolver la ecuación $f(t) = S(t) - 100 = 0$ y estimar la semana en que se superó el umbral de 100 millones de reproducciones acumuladas.
3. Diferenciación Numérica: Mediante fórmulas de diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás y centradas, se estima la tasa instantánea de crecimiento semanal $v(t) = dS/dt$ y se compara con la derivada del modelo para identificar el pico del fenómeno.

1.4 Justificación del Enfoque Numérico

Las mediciones de plataformas digitales se obtienen en intervalos discretos (semanas) y presentan variaciones naturales. No se dispone de antemano de una fórmula analítica cerrada que describa la evolución de las reproducciones. Los métodos numéricos brindan las herramientas necesarias para deducir un modelo analítico aproximado, calcular raíces no lineales con la tolerancia requerida y estimar derivadas sobre datos muestreados.

2. PLANTEO DEL PROBLEMA Y DATOS EXPERIMENTALES

2.1 Origen de los Datos y Contexto del Fenómeno

Los datos experimentales corresponden a las cifras oficiales del chart semanal del Top 200 de Spotify México para el año 2023, recopiladas a través del portal estadístico kworb.net (página del track 6Z0ybnsUBhbZ9ZjPW64eoF, correspondiente a "Rosa Pastel" de Belanova). Es fundamental precisar que estos datos reflejan exclusivamente las reproducciones semanales generadas en Spotify México dentro del Top 200, por lo que no incluyen reproducciones en otros países, ni en otras plataformas de streaming (como YouTube Music o Apple Music), ni escuchas que no hayan alcanzado el umbral del chart semanal.

La serie temporal abarca 47 semanas consecutivas de 2023, donde t = 0 corresponde al cierre de la semana del 26 de enero de 2023 y t = 46 corresponde al cierre de la semana del 14 de diciembre de 2023. Durante este período, la canción acumuló un total de 132,9 millones de reproducciones en el mercado mexicano. El auge del tema cobró especial notoriedad en julio de 2023 (semanas 24 a 27), cuando se viralizó masivamente en TikTok como banda sonora de videos donde usuarios compartían historias de metas académicas y laborales no cumplidas (Chilango, 2023).

2.2 Registro Semanal de Streams (Spotify México 2023)

La siguiente tabla reúne las 47 observaciones semanales relevadas, indicando el índice temporal t, la fecha de cierre del conteo semanal de Spotify, los streams registrados en la semana y el valor acumulado S(t) en millones de reproducciones:

Semana (t)	Fecha de Cierre	Streams Semanales (M)	Acumulado S(t) (M)
0	2023-01-26	1.137	1.137
1	2023-02-02	1.445	2.583
2	2023-02-09	1.417	4.000
3	2023-02-16	1.667	5.667
4	2023-02-23	1.779	7.446
5	2023-03-02	1.890	9.336
6	2023-03-09	1.954	11.290
7	2023-03-16	2.170	13.460
8	2023-03-23	2.635	16.095
9	2023-03-30	2.789	18.884

10	2023-04-06	2.565	21.448
11	2023-04-13	2.149	23.597
12	2023-04-20	2.221	25.819
13	2023-04-27	2.368	28.187
14	2023-05-04	2.218	30.404
15	2023-05-11	2.277	32.682
16	2023-05-18	2.647	35.329
17	2023-05-25	2.618	37.947
18	2023-06-01	2.842	40.789
19	2023-06-08	2.899	43.688
20	2023-06-15	3.024	46.712
21	2023-06-22	3.093	49.805
22	2023-06-29	3.161	52.966
23	2023-07-06	3.102	56.068
24	2023-07-13	3.084	59.152
25	2023-07-20	3.563	62.715
26	2023-07-27	4.171	66.886
27	2023-08-03	3.508	70.395
28	2023-08-10	3.800	74.194
29	2023-08-17	3.830	78.024
30	2023-08-24	3.613	81.637
31	2023-08-31	3.507	85.144
32	2023-09-07	4.065	89.209
33	2023-09-14	3.760	92.968
34	2023-09-21	3.380	96.349
35	2023-09-28	3.254	99.602

36	2023-10-05	3.136	102.738
37	2023-10-12	2.962	105.700
38	2023-10-19	2.771	108.471
39	2023-10-26	2.736	111.207
40	2023-11-02	3.060	114.268
41	2023-11-09	3.068	117.336
42	2023-11-16	3.244	120.580
43	2023-11-23	3.052	123.632
44	2023-11-30	3.247	126.879
45	2023-12-07	3.206	130.085
46	2023-12-14	2.812	132.897

3. RESOLUCIÓN METODOLÓGICA Y RESULTADOS

3.1 Ajuste de Curvas: Regresión Polinómica Cúbica (Mínimos Cuadrados)

Para representar analíticamente la acumulación temporal de streams se empleó una regresión polinómica cúbica (grado 3) por el método de mínimos cuadrados. Este orden permite capturar la forma sigmoidea que presentan los consumos acumulados: una etapa inicial de crecimiento acelerado (concavidad hacia arriba) seguida de una inflexión hacia una etapa de crecimiento más estable o meseta (concavidad hacia abajo).

La ecuación general del modelo adoptado es:
$S(t) = a \cdot t^3 + b \cdot t^2 + c \cdot t + d$

A partir de las 47 observaciones discretas, se resolvieron las ecuaciones normales de Gauss obteniéndose los siguientes coeficientes:
- a = -0.000839
- b = 0.076977
- c = 1.081162
- d = 2.072898

De este modo, la función continua que modela los streams acumulados en millones es:
$S(t) = -0.000839 \cdot t^3 + 0.076977 \cdot t^2 + 1.081162 \cdot t + 2.072898$

Evaluación estadística de la bondad de ajuste:
- Suma de cuadrados de los residuos (Sr): 36.9406
- Suma total de cuadrados respecto a la media (St): 79,137.5830
- Coeficiente de determinación (R^2): 0.999533 (99.95% de la varianza explicada por el modelo)
- Error estándar de la estimación (Sy/x): 0.9269 millones de streams

El valor de R^2 cercano a 1 y un error estándar menor a un millón de reproducciones confirman que la cúbica ofrece una muy buena aproximación global de la tendencia acumulada.

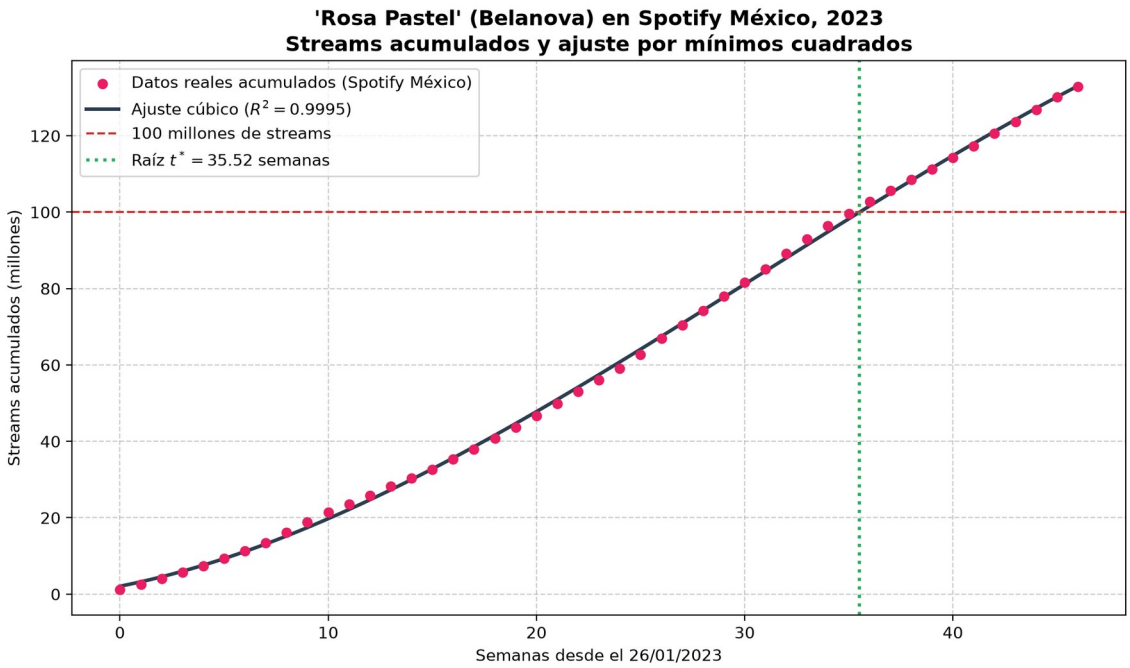


Figura 1: Curva de ajuste polinómico cúbico S(t) sobre los datos acumulados de Spotify México (2023) e identificación del cruce de los 100 millones de streams.

3.2 Búsqueda de Raíces: Predicción del Hito de 100 Millones de Streams

Para estimar en qué momento del año la canción superó los 100 millones de reproducciones acumuladas en Spotify México, se planteó la búsqueda de la raíz de la ecuación no lineal:
$f(t) = S(t) - 100 = 0$
$f(t) = -0.000839 \cdot t^3 + 0.076977 \cdot t^2 + 1.081162 \cdot t - 97.927102 = 0$

Para la resolución se establecieron dos métodos: el Método de Bisección (método cerrado por intervalos) y el Método de Newton-Raphson (método abierto mediante aproximación por tangentes), fijando un criterio de parada con una tolerancia estricta de error relativo porcentual aproximado: $|Ea\%| < 10^{-4}$ % (0.0001%).

Definición del intervalo inicial:
Al inspeccionar los datos reales acumulados, se observa que en la semana 35 el acumulado fue S(35) = 99.602 M, mientras que en la semana 36 alcanzó S(36) = 102.738 M. Por eso se toma [35, 36] como intervalo. Evaluando f sobre el modelo ajustado en esos extremos:
• f(35) = S_modelo(35) - 100 = 98.2416 - 100 = -1.7584 < 0
• f(36) = S_modelo(36) - 100 = 101.6162 - 100 = +1.6162 > 0
Al verificarse f(35)·f(36) < 0, el Teorema de Bolzano garantiza la existencia de al menos una raíz en el intervalo [35, 36].

A. Aplicación del Método de Bisección

Partiendo del intervalo $[a_0, b_0] = [35.0, 36.0]$, el algoritmo calcula sucesivamente el punto medio xr = (a + b)/2 y actualiza los límites de acuerdo al signo del producto f(a)·f(xr). Por su velocidad de convergencia lineal (reducción del intervalo al 50% en cada iteración), el método requirió 15 iteraciones para alcanzar un error relativo $|Ea\%| = 0.000086\% < 10^{-4}$ %, alcanzando la raíz $t^* = 35.520172$ semanas.

Iter	a	b	xr	f(a)	f(xr)	|Ea%|
1	35.00000	36.00000	35.500000	-1.7584	-0.0680	100.000000
2	35.50000	36.00000	35.750000	-0.0680	0.7749	0.699301
3	35.50000	35.75000	35.625000	-0.0680	0.3537	0.350877
4	35.50000	35.62500	35.562500	-0.0680	0.1429	0.175747
5	35.50000	35.56250	35.531250	-0.0680	0.0375	0.087951
6	35.50000	35.53125	35.515625	-0.0680	-0.0153	0.043995
7	35.51562	35.53125	35.523438	-0.0153	0.0111	0.021993
8	35.51562	35.52344	35.519531	-0.0153	-0.0021	0.010997

9	35.51953	35.52344	35.521484	-0.0021	0.0045	0.005498
10	35.51953	35.52148	35.520508	-0.0021	0.0012	0.002749
11	35.51953	35.52051	35.520020	-0.0021	-0.0004	0.001375
12	35.52002	35.52051	35.520264	-0.0004	0.0004	0.000687
13	35.52002	35.52026	35.520142	-0.0004	-0.0000	0.000344
14	35.52014	35.52026	35.520203	-0.0000	0.0002	0.000172
15	35.52014	35.52020	35.520172	-0.0000	0.0001	0.000086

>> Resultado Bisección: $t^* = 35.520172$ semanas en 15 iteraciones.

B. Aplicación del Método de Newton-Raphson

Al ser la función S(t) un polinomio continuo y diferenciable, se calculó su derivada primera analítica:
$f'(t) = S'(t) = 3\cdot(-0.000839)\cdot t^2 + 2\cdot(0.076977)\cdot t + 1.081162 = -0.002517\cdot t^2 + 0.153954\cdot t + 1.081162$

Se adoptó como estimación inicial $t_0 = 35.0$ semanas (extremo inferior del intervalo de cambio de signo) y se aplicó la relación de recurrencia:
t_{i+1} = t_i - [f(t_i) / f'(t_i)]

Gracias a la convergencia cuadrática del método, Newton-Raphson alcanzó la tolerancia fijada en tan solo 3 iteraciones:

Iter	x_i	f(x_i)	f'(x_i)	x_{i+1}	|Ea%|
1	35.000000	-1.758365	3.386516	35.519225	1.461815
2	35.519225	-0.003113	3.374301	35.520148	0.002597
3	35.520148	-0.000000	3.374278	35.520148	0.000000

>> Resultado Newton-Raphson: $t^* = 35.520148$ semanas en 3 iteraciones.

C. Control por Interpolación Lineal Directa sobre los Datos

Como método de contraste independiente del ajuste cúbico, se realizó una interpolación lineal directa utilizando únicamente los dos puntos empíricos que encierran el hito: semana 35 (S = 99.602 M) y semana 36 (S = 102.738 M):

t_lineal = 35 + [(100.0 - 99.602) / (102.738 - 99.602)] = 35 + (0.398 / 3.136) = 35.1269 semanas (≈ 35.127 semanas)

La diferencia entre la raíz del modelo cúbico (t* = 35.520 semanas) y la interpolación lineal directa (t = 35.127 semanas) es de (35.520 - 35.127) × 7 ≈ 2.75 días. Esta discrepancia es esperable y se encuentra dentro de la incertidumbre propia del ajuste polinómico (error estándar Sy/x = ±0.93 millones de streams), dado que el modelo cúbico suaviza la trayectoria global sin pasar obligatoriamente por cada punto medido. Ambos cálculos sitúan el cruce de los 100 millones a fines de septiembre o principios de octubre de 2023 (entre el 28/09/2023 y el 05/10/2023).

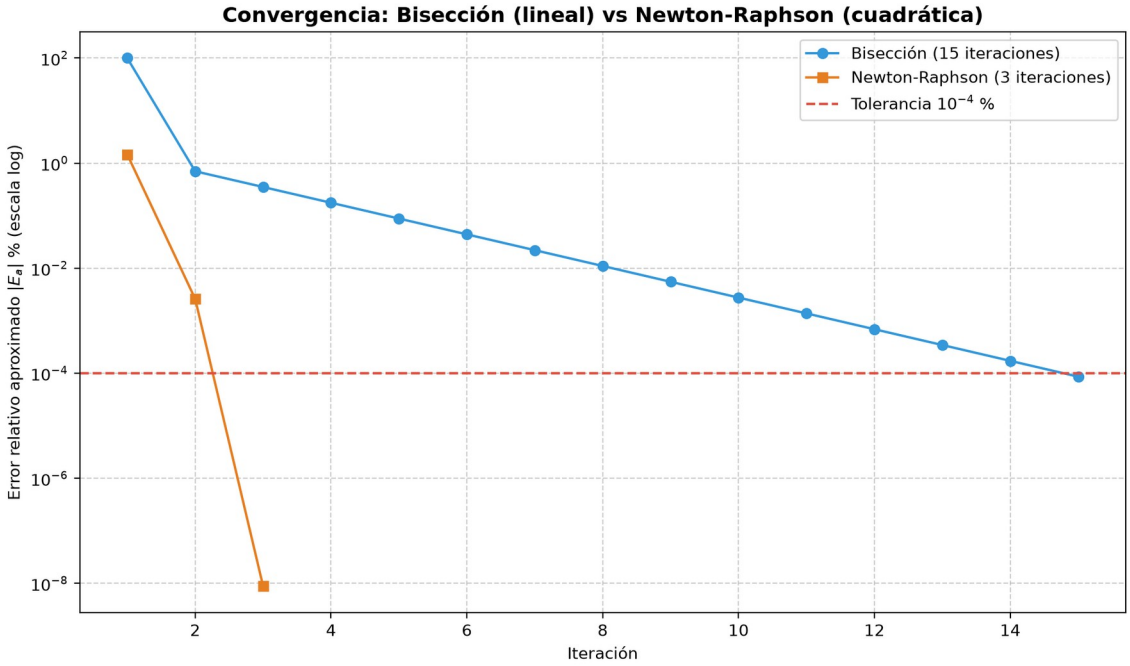


Figura 2: Comparación de la convergencia en escala semilogarítmica: Bisección (15 iteraciones, orden lineal) frente a Newton-Raphson (3 iteraciones, orden cuadrático) bajo la tolerancia de error 10^{-4} %.

3.3 Comparación entre el Método de Bisección y Newton-Raphson

El análisis comparativo entre ambos métodos numéricos de búsqueda de raíces pone de manifiesto sus características operativas y teóricas:

Criterio de Evaluación	Método de Bisección	Método de Newton-Raphson	Análisis Comparativo
Clasificación	Método cerrado (por intervalos)	Método abierto (unipuntual)	Bisección acota la raíz; Newton traza rectas tangentes sucesivas.
Condición inicial	Intervalo [35, 36] con f(a)·f(b) < 0	Punto inicial $t_0 = 35.0$	Bisección garantiza convergencia si Bolzano se cumple; Newton requiere un t_0 cercano.
Iteraciones requeridas	15 iteraciones	3 iteraciones	Newton converge 5 veces más rápido en cantidad de pasos computacionales.
Orden de convergencia	Lineal (orden 1, factor 0.5)	Cuadrático (orden 2)	Newton duplica aproximadamente los dígitos significativos en cada iteración.
Raíz hallada (t*)	35.520172 semanas	35.520148 semanas	Difieren en 0.00002 semanas (menos de 2 segundos); discrepancia relativa menor a 0.0001%.
Fecha estimada	Fines de sept. / 1 oct. 2023	Fines de sept. / 1 oct. 2023	Ambos métodos conducen a la misma estimación temporal del hito.

3.4 Diferenciación Numérica: Ritmo Semanal de Streams

Para analizar la velocidad con la que se generaban las reproducciones a lo largo del año, se estimó la derivada primera dS/dt aplicando esquemas de diferencias finitas sobre los datos discretos con un paso regular de h = 1 semana, contrastándolos con la derivada de la función continua ajustada.

Fórmulas aplicadas:

- Diferencia hacia adelante (error O(h)): $v_{adelante}(t_i) = [S(t_{i+1}) - S(t_i)] / h$
- Diferencia hacia atrás (error O(h)): $v_{atras}(t_i) = [S(t_i) - S(t_{i-1})] / h$
- Diferencia centrada (error $O(h^2)$): $v_{centrada}(t_i) = [S(t_{i+1}) - S(t_{i-1})] / (2h)$

La siguiente tabla presenta una selección representativa de semanas a lo largo del año, incluyendo las semanas 24 a 27 que corresponden al auge de viralización en redes:

Semana (t)	Dif. Adelante O(h)	Dif. Atrás O(h)	Dif. Centrada $O(h^2)$	Derivada del modelo S'(t)
0	1.445	---	---	1.081
1	1.417	1.445	1.431	1.233
10	2.149	2.565	2.357	2.369
20	3.093	3.024	3.058	3.154
24	3.563	3.084	3.324	3.326
25	4.171	3.563	3.867	3.357
26	3.508	4.171	3.840	3.383
27	3.800	3.508	3.654	3.403
30	3.507	3.613	3.560	3.435
35	3.136	3.254	3.195	3.387
46	---	2.812	---	2.838

3.5 Localización del Pico de Demanda y Punto de Inflexión

El análisis diferencial permite contrastar la predicción teórica del modelo frente al comportamiento empírico de la demanda:

• Según el modelo analítico: El ritmo máximo se produce en el punto de inflexión de la curva cúbica, donde la derivada segunda se anula (S''(t) = 0):
$S''(t) = 6 \cdot a \cdot t + 2 \cdot b = 0 \rightarrow t_pico = -b / (3a)$
$t_pico = -0.076977 / [\, 3 \cdot (-0.000839) \,] = 30.59$ semanas (fines de agosto de 2023), con un ritmo de 3.436 millones de streams por semana.

• En los datos reales observados: El pico efectivo semanal se registró en la semana 26 (cierre del 27/07/2023), con 4.171 millones de streams en esa única semana. Esta fecha coincide con la explosión del trend de TikTok de julio de 2023 (Chilango, 12/07/2023).

• Comparación: El ajuste polinómico cúbico, al ser una curva global y suave, suaviza el pico de la serie temporal: lo desplaza unas 4 semanas hacia adelante (semana 30.6 frente a semana 26) y lo atenúa (3.436 M/sem frente a los 4.171 M/sem observados).

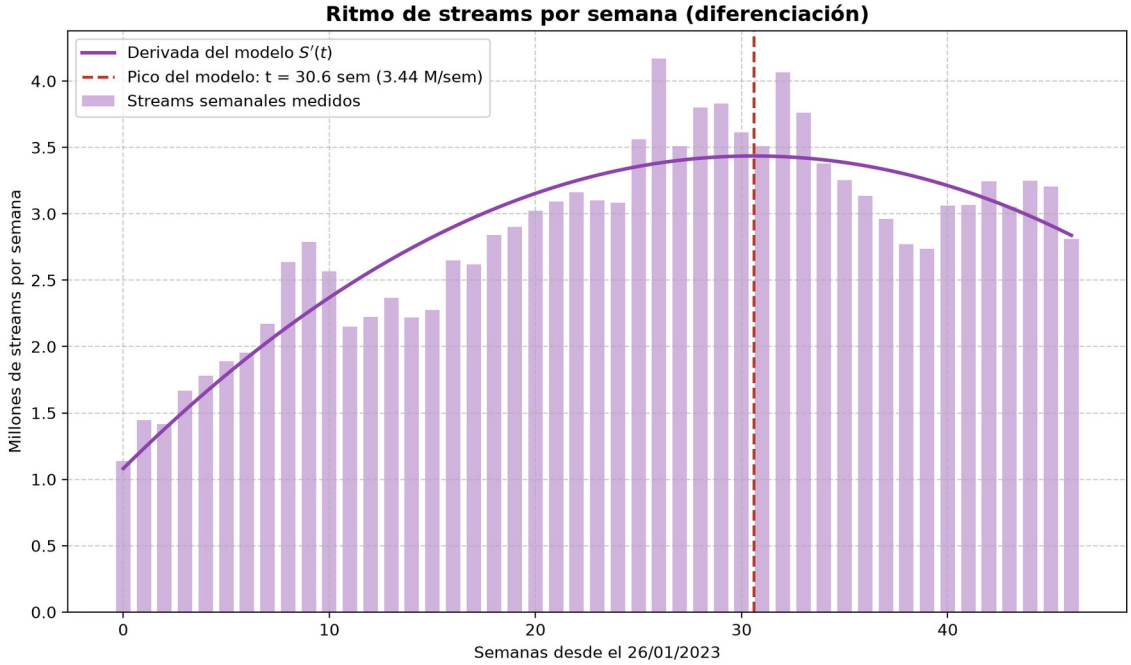


Figura 3: Ritmo de streams semanales calculado a partir de los datos y comparado con la derivada del modelo S'(t), visualizando el efecto de suavizado y el pico de demanda.

3.6 Generalización a otras canciones

A fin de responder al requerimiento de la cátedra respecto a que la metodología sirva como una herramienta generalizable de ingeniería, el script de cálculo se estructuró de forma completamente modular. Mediante la función analizar_cancion(nombre, csv, meta), el sistema es capaz de procesar cualquier serie temporal histórica de streams semanales obtenida de los charts oficiales (kworb.net). Incorporar una nueva canción únicamente requiere agregar el archivo CSV en la carpeta datos/ y registrar una línea con su nombre y meta en la lista del script.

Para evaluar el alcance y los límites del enfoque numérico, se contrastó el caso de "Rosa Pastel" (resurgimiento gradual de catálogo impulsado por redes) frente a dos estrenos comerciales masivos en Spotify México: "Ella Baila Sola" (Eslabón Armado y Peso Pluma, 2023) y "Tití Me Preguntó" (Bad Bunny, 2022). Los resultados comparativos obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

Canción	Semanas (desde)	Total M	R^2	Sy/x M	Hito 100 M (semana, Newton)	Iter. bis./Newton	Pico modelo	Pico datos	Diagnóstico
Rosa Pastel (Belanova)	47 (26/01/2023)	132.9	0.999533	0.927	35.52 (≈1/10/2023)	15 / 3	semana 30.59	semana 26, 4.171 M	**aplica**
Ella Baila Sola (Eslabón Armado y Peso Pluma)	52 (23/03/2023, estreno)	409.6	0.996265	6.656	3.55 (≈16/04/2023)	19 / 3	no detecta (a = +0.005926)	semana 5, 26.140 M	**no aplica**
Tití Me Preguntó (Bad Bunny)	52 (12/05/2022, estreno)	298.3	0.999692	1.596	9.87 (≈20/07/2022)	17 / 3	no detecta (a = +0.000279)	semana 6, 9.860 M	**no aplica**

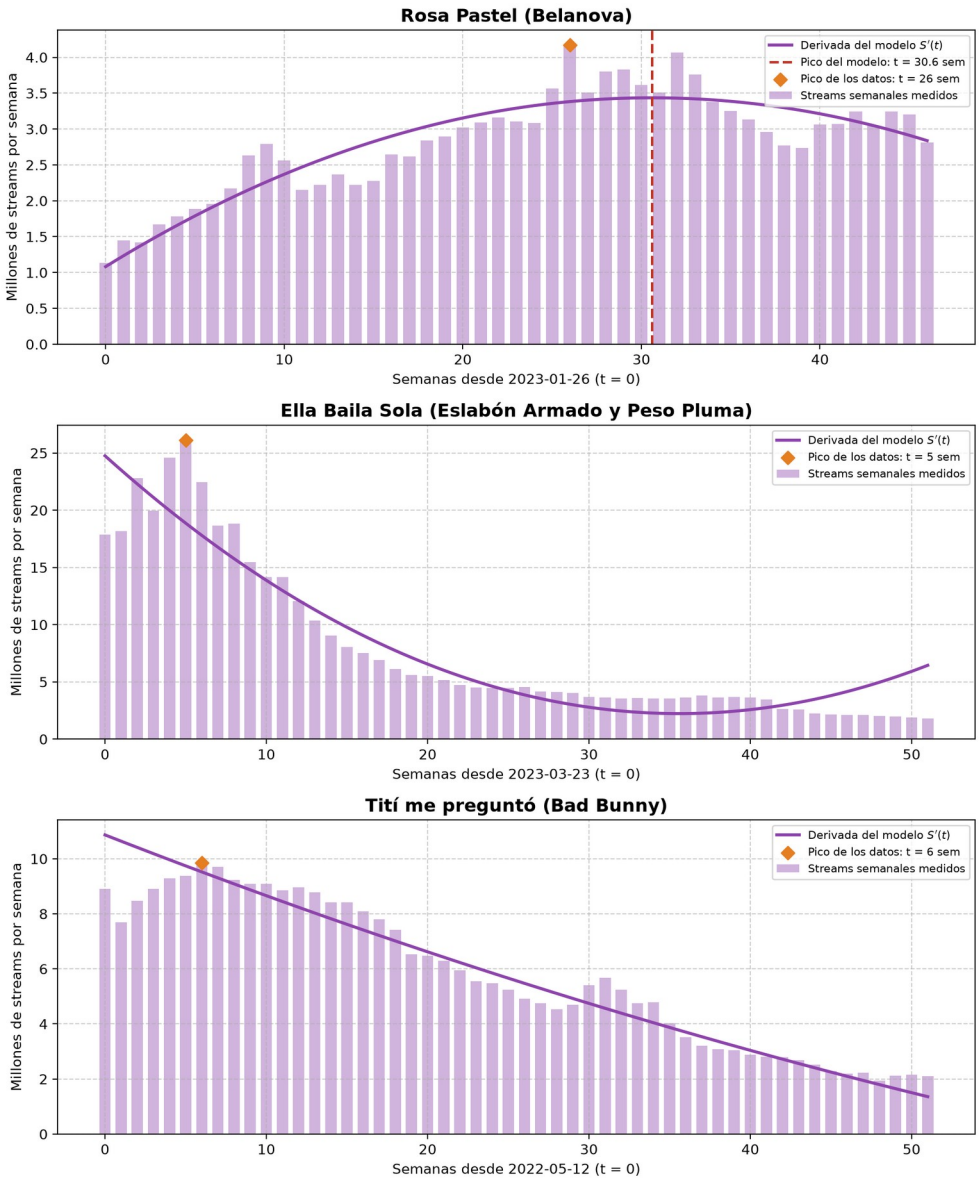


Figura 4: Streams semanales medidos y derivada del modelo S'(t) para las tres canciones analizadas. Se observa cómo la cúbica ajusta con alto R^2 pero genera una derivada parabólica cóncava hacia arriba en los estrenos (a > 0), provocando un repunte irreal hacia el final del año.

Del análisis sistemático de la tabla comparativa y la Figura 4 se desprenden las siguientes conclusiones y principios clave:

1. Regla de validación matemática del pico: El ritmo de reproducciones está dado por la derivada primera $S'(t) = 3a \cdot t^2 + 2b \cdot t + c$, que corresponde a una parábola. El punto de inflexión del modelo continuo se ubica donde $S''(t) = 6a \cdot t + 2b = 0$, es decir, en $t = -b/(3a)$. Este punto es un MÁXIMO local del ritmo de streams únicamente si la parábola abre hacia abajo, lo que exige estrictamente que $a < 0$ y que el valor t caiga dentro del intervalo de semanas observadas. Si $a > 0$, la parábola abre hacia arriba y el punto $t = -b/(3a)$ representa un MÍNIMO del ritmo de streams; por ende, en

este caso la función cúbica resulta matemáticamente incapaz de modelar el pico de la serie.

2. Resurgimiento gradual (Rosa Pastel): "Rosa Pastel" describe un fenómeno de resurgimiento gradual: sube sostenidamente durante varios meses hasta alcanzar un pico a mediados de 2023 y luego decae paulatinamente. La regresión cúbica obtiene a = -0.000839 < 0, por lo que encuentra de forma consistente el pico en la semana 30.59. El diagnóstico es que el modelo aplica.

3. Dinámica de estrenos y falacia del R^2 alto: Los estrenos comerciales ("Ella Baila Sola" y "Tití Me Preguntó") arrancan directamente en o muy cerca de su pico histórico debido a la expectativa del lanzamiento, y a partir de allí experimentan un decaimiento sostenido. Al ajustar un polinomio cúbico a estos perfiles, el modelo obtiene coeficientes principales positivos (a = +0.005926 y a = +0.000279). En consecuencia, la derivada cuadrática vuelve a subir de manera pronunciada e irreal hacia el final del período analizado (comportamiento claramente visible en el gráfico 4 para Ella Baila Sola). A pesar de esta incoherencia física evidente, el coeficiente de determinación R^2 se mantiene altísimo (0.996265 y 0.999692). Esto evidencia un principio esencial de la práctica de ingeniería: un R^2 alto no garantiza que el modelo sirva para todo ni que represente adecuadamente la dinámica física real.

4. Universalidad de los componentes generales: Aunque la cúbica no sea idónea para predecir el pico en estrenos, las demás herramientas numéricas implementadas funcionan de forma universal para todas las canciones: la búsqueda de raíces para determinar cuándo se alcanzaron los 100 millones de streams convergió dentro de la tolerancia fijada en los tres casos (Bisección en 15 a 19 iteraciones; Newton-Raphson en exactamente 3 iteraciones), y el cálculo de derivadas discretas por diferencias finitas localizó certeramente el pico real de los datos empíricos.

5. Detección automática del intervalo en Tití Me Preguntó: En los datos reales acumulados de Tití Me Preguntó, el cruce de los 100 millones ocurre entre las semanas 10 y 11 (interpolación lineal en t = 10.04 semanas), pero la función del modelo cúbico cruza dicho umbral entre las semanas 9 y 10 (con raíz en t^* = 9.87 semanas). El algoritmo programado detecta automáticamente el intervalo de cambio de signo sobre la función del modelo f(t) = S(t) - 100 y utiliza dicho intervalo para inicializar Bisección y fijar el punto de partida de Newton-Raphson. Este desfase responde al mismo efecto ya analizado: la regresión por mínimos cuadrados minimiza los residuos globales pero no pasa exactamente por los puntos observados.

6. Valor de ingeniería y líneas futuras: El mayor valor de la herramienta desarrollada como proyecto de ingeniería radica en su reutilización y en su capacidad de autodiagnóstico: ante cualquier serie de demanda, calcula metas acumuladas y comprueba automáticamente la validez del modelo para estimar el pico. Además, el software avisa explícitamente cuando no aplica ("no aplica"), evitando emitir estimaciones falsas o carentes de sustento. Como mejora y trabajo futuro para canciones de estreno, se plantea incorporar modelos basados en decaimiento exponencial con linealización logarítmica (abordados en el apunte de ajuste de curvas).

3.7 Limitaciones del Modelo Numérico

El análisis numérico realizado presenta una serie de limitaciones técnicas y metodológicas que deben considerarse al interpretar los resultados:

1. La cúbica no pasa por los puntos: El ajuste por mínimos cuadrados minimiza la suma de residuos cuadráticos globales, pero no garantiza que la curva pase por los puntos observados. Por este motivo, la raíz del modelo para los 100 millones ($t^* = 35.52$ semanas en Rosa Pastel) difiere en aproximadamente 2.75 días respecto a la interpolación lineal directa entre las semanas 35 y 36 ($t = 35.13$ semanas). Esta discrepancia es inherente al compromiso entre simplicidad analítica y precisión local.

2. Suavizado del pico de demanda: Al ajustar un único polinomio cúbico a lo largo de la serie temporal, el modelo atenúa los cambios abruptos de pendiente. En Rosa Pastel, el pico real de la semana 26 (4.171 M streams) es desplazado por el modelo hacia la semana 30.6 y atenuado a 3.436 M streams/semana.

3. Tipología de curvas admisibles y dinámica de estrenos: La regresión cúbica solo es capaz de modelar trayectorias que presenten un único pico interior de ritmo (aquel donde $a < 0$, con etapa de aceleración previa e inflexión posterior). En canciones de estreno comercial (como Ella Baila Sola o Tití Me Preguntó), donde el consumo máximo ocurre inmediatamente tras el lanzamiento y luego decae de forma sostenida, la cúbica genera $a > 0$ y su derivada exhibe un rebote ficticio al final. Para modelar adecuadamente los estrenos se requiere otro tipo de modelo matemático, como un decaimiento exponencial con linealización.

4. Alcance de los datos: Las cifras empleadas provienen exclusivamente de los charts semanales del Top 200 de Spotify México (kworb.net). No contemplan las reproducciones en otras plataformas masivas de streaming (como YouTube o Apple Music), ni el consumo en otros países de habla hispana donde el fenómeno también se replicó, ni las escuchas por debajo del umbral del Top 200.

5. Imposibilidad de extrapolación fuera del rango observado: El modelo cúbico es estrictamente descriptivo para el intervalo relevado. Debido a que el coeficiente de mayor orden en Rosa Pastel es negativo ($a = -0.000839$), evaluar la función fuera de 2023 conduciría a un decaimiento monótono hacia $-\infty$, lo cual carece de sentido físico para un valor de reproducciones acumuladas.

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN ACADÉMICA

A partir de los cálculos realizados y el análisis de los resultados obtenidos, se extraen las siguientes conclusiones:

1. Ajuste de Curvas: La regresión polinómica cúbica ofreció una aproximación muy representativa de la acumulación anual de streams en Spotify México para Rosa Pastel, alcanzando un coeficiente de determinación $R^2 = 0.9995$ y un error estándar $Sy/x = 0.927$ M. El modelo describe con claridad las etapas de crecimiento acelerado e inflexión hacia una etapa más estable.

2. Desempeño Comparativo de Búsqueda de Raíces: Ambos métodos numéricos permitieron ubicar el hito de los 100 millones de reproducciones en la semana 35.52 (fines de septiembre / 1 de octubre de 2023), con una diferencia entre ambos de solo 0.00002 semanas. Sin embargo, Newton-Raphson demostró ser notablemente más veloz que Bisección (3 iteraciones frente a 15) gracias a su convergencia cuadrática, confirmando lo anticipado por la teoría.

3. Control y Verificación: La comparación entre el modelo cúbico y la interpolación lineal directa entre las semanas 35 y 36 arrojó una diferencia de apenas 2.75 días. Este resultado valida la coherencia práctica del modelo continuo frente a los datos tabulados.

4. Análisis de Derivadas y Pico: El cálculo de derivadas por diferencias finitas permitió constatar que el mayor ritmo de consumo ocurrió en la semana 26 (fines de julio de 2023, con 4.171 M streams), coincidiendo con la repercusión del trend de TikTok. Se verificó además que el modelo cúbico tiende a suavizar este pico, desplazándolo temporalmente unas 4 semanas.

5. Utilidad en Ingeniería: El ejercicio evidenció cómo las herramientas clásicas de métodos numéricos permiten convertir un conjunto de datos discretos de telemetría en información continua utilizable para la toma de decisiones, como la planificación de recursos computacionales y el dimensionamiento de servidores de streaming ante variaciones de demanda.

6. Generalización y Criterio de Aplicabilidad en Ingeniería: Al extender el método a otras canciones ("Ella Baila Sola" y "Tití Me Preguntó"), se constató que mientras la búsqueda de raíces para metas acumuladas y el cálculo de derivadas discretas resultan universales y altamente eficientes (Newton convergió siempre en 3 iteraciones), la regresión cúbica no resulta aplicable para predecir el pico en estrenos comerciales sin aceleración previa ($a > 0$). Esto demostró que un R^2 sumamente elevado (> 0.996) no garantiza la validez física del modelo. El valor de ingeniería de la herramienta radica en su modularidad, reutilización y capacidad de autodiagnóstico para notificar cuándo un modelo no aplica en lugar de arrojar resultados falsos, señalando la conveniencia de integrar modelos alternativos (como decaimiento exponencial con linealización).

5. BIBLIOGRAFÍA Y DECLARACIÓN DE USO DE IA

1. Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). Métodos Numéricos para Ingenieros (7ma ed.). McGraw-Hill Education.
2. Arnaudo, C. (2026). Material de Cátedra y Apuntes Teórico-Prácticos: Raíces de Ecuaciones, Ajuste de Curvas y Diferenciación Numérica. Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de Córdoba.
3. Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). Análisis Numérico (9na ed.). Cengage Learning.
4. kworb.net. (2026). Spotify Chart History – Belanova "Rosa Pastel" (Track 6Z0ybnsUBhbZ9ZjPW64eoF). Disponible en: https://kworb.net/spotify/track/6Z0ybnsUBhbZ9ZjPW64eoF.html (consultado el 22/10/2026).
5. kworb.net. (2026). Spotify Chart History – Eslabón Armado y Peso Pluma "Ella Baila Sola" (Track 3qQbCzHBycnDpGskqOWY0E). Disponible en:

https://kworb.net/spotify/track/3qQbCzHBycnDpGskqOWY0E.html (consultado el 27/10/2026).
6. kworb.net. (2026). Spotify Chart History – Bad Bunny "Tití Me Preguntó" (Track 1IHWl5LamUGEuP4ozKQSXZ). Disponible en: https://kworb.net/spotify/track/1IHWl5LamUGEuP4ozKQSXZ.html (consultado el 27/10/2026).
7. Chilango. (2023). "Rosa Pastel, la triste tendencia de TikTok que musicaliza sueños frustrados". Disponible en: https://www.chilango.com/agenda/otros/rosa-pastel-tiktok-tendencia/ (publicado el 12 de julio de 2023).

DECLARACIÓN SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
En el desarrollo de este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial (Google Antigravity/Gemini y Claude de Anthropic) como soporte para estructurar y redactar el informe, generar gráficos y revisar el código de cálculo. Todos los cálculos numéricos, datos, tablas de iteraciones y conclusiones fueron verificados y analizados críticamente por los alumnos autores.